

AUDITORIA E REESTRUTURAÇÃO COMPLETA DO ECOMIM

Planner + Chat do Cliente + Clientes + Dados + Financeiro + Marketing + Tempo
Real

Documento de Especificação Técnica
Gerado em: 20 de August de 2026

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta as diretrizes obrigatórias para auditoria, reestruturação e implementação de integração total do sistema ECOMIM. O objetivo é transformar o ECOMIM em um ecossistema realmente integrado, onde as informações possuam uma fonte única de verdade e as alterações sejam refletidas em tempo real em todos os módulos.

1. REGRA PRINCIPAL

- NÃO crie funcionalidades isoladas.
- NÃO duplique lógica.
- NÃO crie uma segunda agenda independente para o Chat.
- NÃO crie dados fictícios para demonstrar funcionamento.
- NÃO substitua sistemas existentes sem antes entender como funcionam.
- NÃO remova funcionalidades importantes sem confirmar suas dependências.

Metodologia recomendada:

1. Analise toda a arquitetura.
2. Identifique frontend, backend, banco de dados, APIs, serviços e integrações.
3. Identifique todos os módulos existentes.
4. Descubra de onde cada informação é obtida.
5. Descubra onde cada informação é armazenada.
6. Descubra quem pode alterar cada informação.
7. Descubra quais módulos dependem dessas informações.
8. Identifique duplicações.
9. Identifique informações que não estão sendo sincronizadas.
10. Identifique possíveis inconsistências de estado.
11. Somente depois faça as alterações.

2. AUDITORIA OBRIGATÓRIA - CLIENTES

Verifique se existe uma entidade central de cliente. O mesmo cliente deve ser reconhecido em todos os módulos do sistema de forma centralizada.

Módulos que devem compartilhar cliente:

- CRM
- Leads
- Chat
- Planner
- Atendimentos
- Financeiro
- Marketing
- Histórico
- Agendamentos
- Automações
- Dados

Estrutura esperada de Cliente:

- ID único
- nome
- telefone
- e-mail
- empresa
- histórico
- leads
- conversas
- agendamentos
- financeiro
- interações de marketing

3. AUDITORIA DO CHAT

O Chat é um dos módulos mais críticos. Descubra exatamente como as mensagens são armazenadas e como o cliente é identificado.

Pontos críticos a investigar:

- Onde as mensagens do Chat são armazenadas?
- Como o cliente é identificado?
- Como uma conversa é associada a um cliente?
- Como os dados extraídos da conversa são armazenados?
- Se o Chat consegue criar/atualizar clientes?
- Se o Chat consegue criar leads?
- Se o Chat consegue atualizar dados do cliente?
- Se as informações extraídas realmente chegam ao banco de dados?

Teste obrigatório: Teste o fluxo real não apenas lendo o código. Faça testes de ponta a ponta.

4. CHAT DO CLIENTE + PLANNER - INTEGRAÇÃO CRÍTICA

Este é um dos pontos MAIS IMPORTANTES da implementação. O Chat do cliente precisa possuir uma interface de agendamento conectada diretamente ao Planner central.

Requisitos:

- O Chat NÃO deve possuir uma agenda independente
- A disponibilidade deve ser calculada com base nos dados reais do Planner
- Atualizações devem ocorrer sem precisar recarregar a aplicação
- Se alguém ocupar um horário no Planner, o Chat deve refletir imediatamente
- Se alguém cancelar um horário, este deve voltar a estar disponível
- A sincronização deve ser em tempo real

5. ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL

O sistema deve funcionar realmente em tempo real. Utilize a arquitetura existente quando possível (WebSocket, SSE, subscriptions, realtime database, etc).

Fluxos que devem ser sincronizados:

- Planner → Chat
- Chat → Planner
- Chat → Cliente
- Cliente → CRM
- CRM → Marketing
- Atendimento → Planner
- Financeiro → Cliente
- Cliente → Financeiro

6. REGRA DE DISPONIBILIDADE

O Planner deve ser a fonte oficial da disponibilidade de horários. O Chat consulta essa disponibilidade em tempo real.

Proteções obrigatórias:

- Implementar proteção contra: Dupla reserva
- Implementar proteção contra: Corrida de requisições
- Implementar proteção contra: Horário ocupado
- Implementar proteção contra: Horário cancelado
- Implementar proteção contra: Horário bloqueado
- Implementar proteção contra: Serviço indisponível
- Implementar proteção contra: Profissional indisponível
- Implementar proteção contra: Conflito de agenda

Validação: A reserva precisa ser validada no servidor/banco no momento da confirmação. NÃO confie apenas no frontend.

7. FLUXO DE AGENDAMENTO IDEAL

1. CLIENTE ACESSA O CHAT
2. Sistema identifica ou cadastra cliente
3. Chat apresenta opções
4. Cliente escolhe serviço
5. Sistema consulta Planner
6. Sistema apresenta horários realmente disponíveis
7. Cliente escolhe horário
8. Backend valida novamente
9. Reserva é criada
10. Planner é atualizado
11. Cliente recebe confirmação
12. CRM/Cliente é atualizado
13. Histórico recebe a interação
14. Automações podem ser disparadas
15. Todos os módulos recebem atualização

8. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO

Tudo que puder ser feito pelo cliente precisa refletir no Planner e em todos os módulos relacionados.

Impacto de um cancelamento:

- Planner: horário volta a estar disponível
- Chat: horário volta a estar disponível
- Cliente: agendamento marcado como cancelado
- Histórico: evento de cancelamento registrado
- CRM: cliente atualizado
- Automações: evento de cancelamento disponível

9. EXPERIÊNCIA DO PLANNER

A interface do Planner deve ser limpa, profissional e sem elementos duplicados.

Estrutura recomendada:

- **Cabeçalho:** PLANNER
- **Descrição:** Agenda operacional de atendimentos, serviços e compromissos.
- **Controles:** [◀ Anterior] [Período atual] [Próximo ▶]
- **Visualizações:** [Dia] [Semana] [Mês]
- **Ação:** [+ Novo atendimento]

Importante: Esses controles devem aparecer uma única vez. Se estão sendo renderizados múltiplas vezes, isso indica um problema na arquitetura que precisa ser corrigido.

10. VISUALIZAÇÕES DO PLANNER

DIA

- Horários
- Atendimentos
- Cliente
- Serviço
- Responsável
- Status
- Duração
- Observações relevantes

SEMANA

Mostrar os 7 dias de maneira organizada. Evitar cards gigantes vazios quando não houver necessidade.

MÊS

Mostrar calendário mensal limpo com eventos visualmente identificáveis.

11. FILTROS E SELEÇÕES - REGRA IMPORTANTE

Tudo que o usuário selecionar deve poder ser removido facilmente. Qualquer filtro, seleção ou busca deve possuir uma forma clara de remover.

Padrão recomendado:

[Cliente X] [Serviço X] [Status X]

ou botão: "**Limpar filtros**"

Regra: Nunca deixe o usuário preso em um estado selecionado sem saber como desfazer. O 'X' deve remover somente aquela seleção. O 'Limpar tudo' deve remover todas.

12. TESTES OBRIGATÓRIOS

Antes de considerar a implementação concluída, todos os testes abaixo devem ser executados e passarem:

- TESTE 1:** Criar atendimento pelo Planner → Verificar se aparece no Chat
- TESTE 2:** Criar agendamento pelo Chat → Verificar se aparece no Planner
- TESTE 3:** Cancelar pelo Chat → Verificar se Planner libera o horário
- TESTE 4:** Cancelar pelo Planner → Verificar se Chat atualiza
- TESTE 5:** Dois clientes tentam reservar o mesmo horário → Somente um consegue
- TESTE 6:** Alterar cliente pelo CRM → Verificar atualização em módulos relacionados
- TESTE 7:** Enviar informações relevantes no Chat → Verificar se são persistidas
- TESTE 8:** Criar cliente pelo Chat → Verificar se aparece no CRM
- TESTE 9:** Criar atendimento para cliente existente → Verificar vínculo correto
- TESTE 10:** Alterar informações financeiras → Verificar se cliente recebe atualização
- TESTE 11:** Alterar informação de marketing → Verificar vínculo com cliente/lead
- TESTE 12:** Abrir Chat em duas abas/dispositivos → Alterar disponibilidade no Planner → Ambas interfaces devem atualizar

13. TESTE CRÍTICO DE TEMPO REAL

Este teste é fundamental para validar se a sincronização em tempo real está funcionando corretamente:

- **Abra duas janelas:** Janela 1 com Planner, Janela 2 com Chat do cliente
- **Na Janela 1:** Crie um atendimento → Verifique se Janela 2 atualiza sem refresh
- **Na Janela 2:** Reserve um horário → Verifique se Janela 1 atualiza sem refresh
- **Cancele a reserva:** Verifique novamente os dois lados
- **Conclusão:** Se isso não funcionar, a implementação de realtime não está concluída

14. PROIBIÇÕES - NÃO FAZER

As seguintes práticas são estritamente proibidas:

- setTimeout para fingir atualização
- Reload periódico da página como substituto de realtime
- Dados mockados ou fictícios
- Horários fixos
- Informações armazenadas somente em estado local
- Esconder componentes duplicados com CSS
- Duplicar tabelas ou componentes
- Criar um segundo Planner
- Criar dados paralelos apenas para o Chat

Princípios fundamentais:

- NÃO invente dados
- NÃO quebre funcionalidades existentes
- NÃO crie sistemas paralelos

CONCLUSÃO

A transformação do ECOMIM em um sistema integrado requer uma abordagem metódica e disciplinada. Os passos fundamentais são:

- **PRIMEIRO:** AUDITE completamente a arquitetura existente
- **DEPOIS:** EXPLIQUE o que encontrou em detalhes
- **DEPOIS:** IMPLEMENTE as correções e integrações
- **DEPOIS:** TESTE thoroughly todas as integrações

O objetivo final é que o ECOMIM funcione como um ecossistema único e integrado, onde as informações têm uma fonte única de verdade e as alterações são refletidas em tempo real em todos os módulos.

Sucesso na implementação depende do rigor na auditoria e da disciplina na implementação.